PROFERTIL

I+D
INVESTIGACIÓN
+DESARROLLO

Nº 41
2025

FACTORES DE EMISIÓN GEI UREA Y ENETOTAL PLUS



INTRODUCCIÓN

El maíz es uno de los cultivos de mayor importancia en la Argentina. El área nacional sembrada en la campaña 2024/25 fue de 7,1 millones ha (Bolsa de Cereales de Buenos Aires, julio 2025), con un rinde promedio nacional estimado de 74,7 q ha^{-1} (producción estimada de 49 millones de t). El nitrógeno (N) es el principal nutriente que limita la producción del cultivo, por otro lado, la agricultura es considerada una de las actividades que contribuyen a la generación de **gases de efecto invernadero (GEI)**, y con mayor énfasis en las emisiones de **óxido nitroso (N_2O)**. Por este motivo, es fundamental trabajar con estrategias de nutrición que integran las **Mejores Prácticas de Manejo (MPM)** para la fertilización. Éstas consideran la definición de la dosis adecuada basada en herramientas de **diagnóstico** como el **análisis de suelo, momento y forma** de aplicación correcta y **fuentes** que aseguren una **fertilización balanceada** y la **eficiencia de uso** del nutriente.

La urea, con un 46 % de contenido de N, es la fuente de fertilizante nitrogenado más utilizada. No obstante, cuando se aplica al voleo y no hay una incorporación inmediata, puede iniciar el proceso de hidrólisis en superficie, aumentando la posibilidad de **volatilización del amoníaco (NH_3)**, lo que genera pérdidas de nitrógeno, siendo esta, una **emisión indirecta de óxido nitroso (N_2O)**. La magnitud de estas

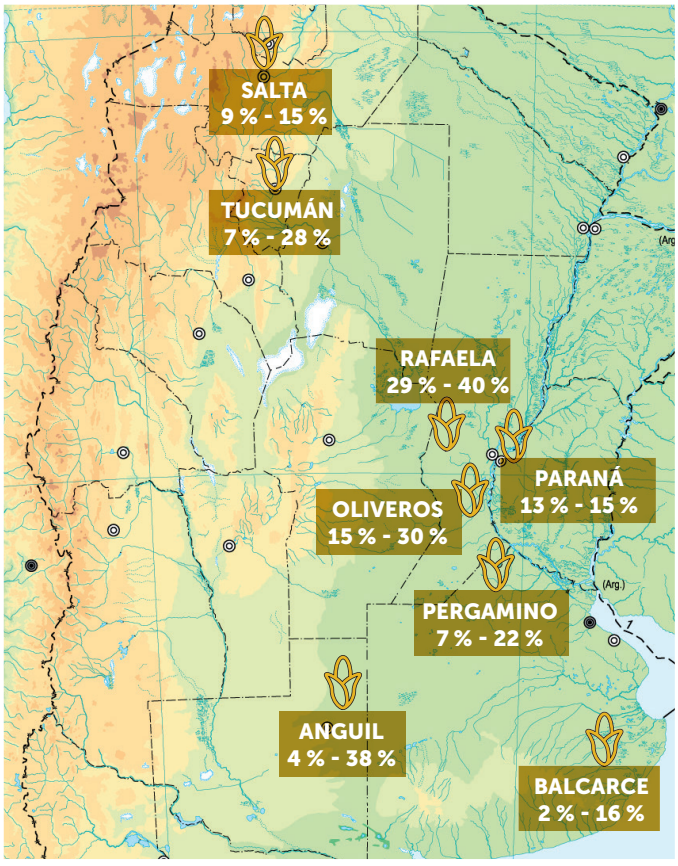
pérdidas depende de diversos factores como dosis de N, temperatura, humedad de suelo, precipitaciones, pH, textura, materia orgánica, CIC, rastrojo y el manejo agronómico. Otras pérdidas de N se pueden generar durante los procesos de **nitrificación del amonio (NH_4^+)** y la **desnitrificación de nitratos (NO_3^-)**, los cuales son **fuentes directas de óxidos nitrosos (N_2O).**

Actualmente Argentina presenta sus estimaciones de emisiones de GEI agropecuarias ante la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, a través de inventarios nacionales elaborados a partir de factores de emisión (FE) que son propuestos por defecto por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). Sin embargo, existen evidencias que indican que los inventarios podrían estar sobrestimando las emisiones reales de nuestro país. Por lo tanto, surge la necesidad de contar con datos locales y en particular de conocer el efecto de la dosis y fuentes de N sobre las emisiones de NH_3 y N_2O en maíz.

Se han llevado a cabo muchos ensayos de evaluación de las pérdidas de N por volatilización de amoniaco a través de trampas de amoníaco *(mapa)*, en distintas localidades de la Argentina, pero existe poca información nacional acerca del impacto del uso de diferentes fuentes de fertilizante nitrogenado sobre las emisiones de N_2O en maíz.

En el siguiente mapa, se puede observar la diversidad en la pérdida de N por volatilización del amoniaco (% N) encontrada en distintos sitios del país, dependiendo no solo de la dosis de N, temperaturas y humedad en el momento de la aplicación de la urea, sino también del tipo de textura, % MO, cantidad de rastrojo, etc.

MAPA. *Pérdidas de N por volatilización del amoniaco (%) encontradas en ensayos de maíz según localización geográfica en Argentina.*
Fuente: adaptado de Toribio *et. al.* (2023).



Desde el 2005 (hace 20 años), en Profertil se trabaja en la evaluación de fuentes de fertilizantes de eficiencia mejorada como **eNeTOTAL PLUS**, tanto en la medición del rendimiento como de la pérdida de N por volatilización. Comprobando que el uso de **eNeTOTAL PLUS** es efectivo, y que controla la tasa de conversión de urea a amonio y mejora la Eficiencia de Uso del N (EUN).

En el 2020 sumamos a nuestros ensayos, la evaluación de la emisión directa de N_2O. Hoy nuestra red está presente en **5 localidades**, dirigida por un gran grupo de especialistas del INTA y universidades:

Balcarce » Dr. Ing. Agr. N. Reussi Calvo (coordinador de la red)
Oliveros » Dr. Ing. Agr. F. Salvagiotti
Salta » Dr. Ing. Agr. M. Acreche
Corrientes » Dr. Ing. Agr. N. Stahringer
Paraná » Dr. Ing. Agr. R. Melchiori

En todos los sitios se evalúan distintas dosis y dos fuentes de N: **Urea y eNeTOTAL PLUS**. El diseño experimental es en bloques completos aleatorizados con tres repeticiones. Cabe resaltar que todos estos ensayos forman parte de tesis de doctorados que se están llevando a cabo **(ya contamos con 2 publicaciones científicas).**

Durante el ciclo del cultivo, para cada una de las fuentes de N, se determinó la pérdida de N por volatilización de NH_3, utilizando un sistema estático semiabierto *(Foto 1)* y la emisión de N_2O utilizando cámaras estáticas rectangulares móviles *(Foto 2)*.

Foto 1: *Sistema estático semiabierto*



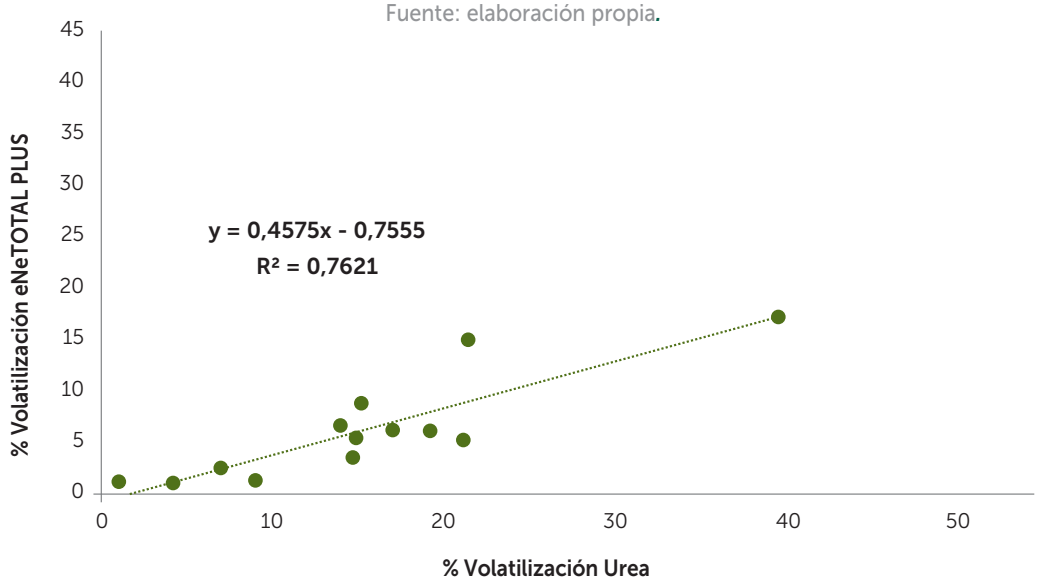
Foto 2: *Cámara estática*



Cuando evaluamos los datos de volatilización de la red de ensayos de maíz desde el 2020 a la actualidad, observamos que el porcentaje de pérdida de NH_3 se redujo en un 70 % con el uso de eNeTOTAL PLUS *(Gráfico 1)*. La pendiente de la ecuación indica que, por cada 1 % de pérdida de N por volatilización con urea, solo se pierde 0,38 % si se emplea eNeTOTAL PLUS.

Gráfico 1. *Relación entre el porcentaje de pérdidas de N por volatilización de amoníaco con Urea y eNeTOTAL PLUS. Red de ensayo maíz campaña 2020-25 (Balcarce, Oliveros, Salta y Paraná).*

Fuente: elaboración propia.





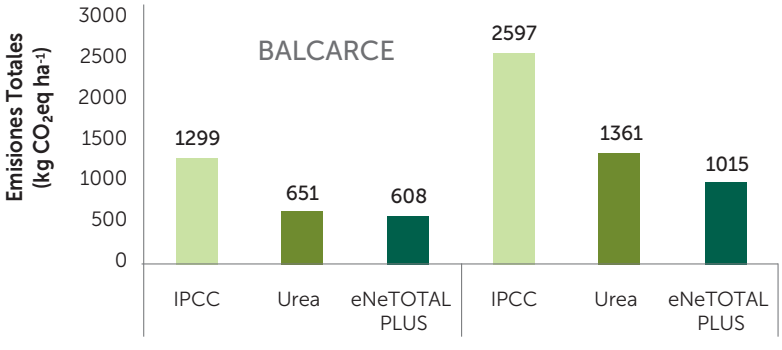
En el *Gráfico 2*, vemos datos de emisiones totales de GEI de las campañas 2023-25 de Balcarce, Oliveros y Salta y datos de la campaña 2024-25 de Paraná y Corrientes.

Durante las dos campañas, las precipitaciones estuvieron por debajo de la media histórica para el ciclo del maíz, lo cual pudo haber limitado el rendimiento de los cultivos. No obstante, se registraron varios momentos durante el ciclo del cultivo (cercanos a la fertilización) con un alto contenido de humedad del suelo con un porcentaje de poros llenos de agua (% PLA) > 50 %, lo cual indicaría que las condiciones fueron predisponentes para los procesos de pérdidas gaseosas de N, esto ocurrió en todos los sitios evaluados excepto en Corrientes.

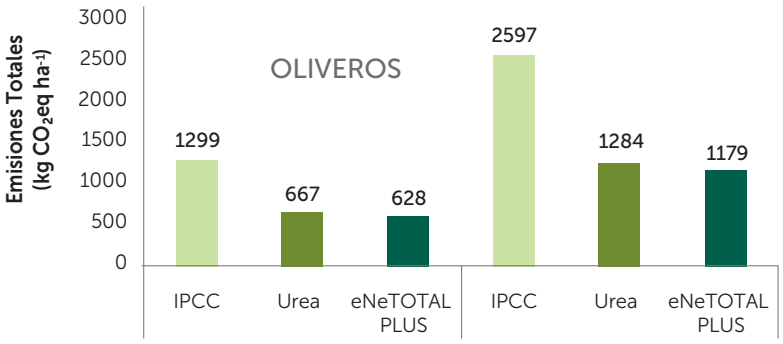
Cuando se determinaron las emisiones totales por fertilización nitrogenada, se observó que las mismas variaron entre 599 hasta 1.557 kg CO_2eq ha^{-1}, según dosis, fuente y sitio experimental *(Gráfico 2)*. En cambio, según el IPCC, las emisiones varían entre 1.299 y 2.597 kg CO_2eq ha^{-1} para la dosis de 100 y 200 kg N ha^{-1}, respectivamente. En general, las estimaciones del IPCC sobreestiman las emisiones de CO_2eq ha^{-1} entre un 40 y 60 %, lo cual se explicaría por el empleo de FE no ajustados localmente.

A su vez, en todas las localidades se observó una disminución de las emisiones (kgCO_2eq ha^{-1}) cuando se utilizó eNeTOTAL PLUS, la misma se redujo entre un 5 a 25 %, dependiendo de la dosis de N y condiciones de clima y suelo de cada localidad.

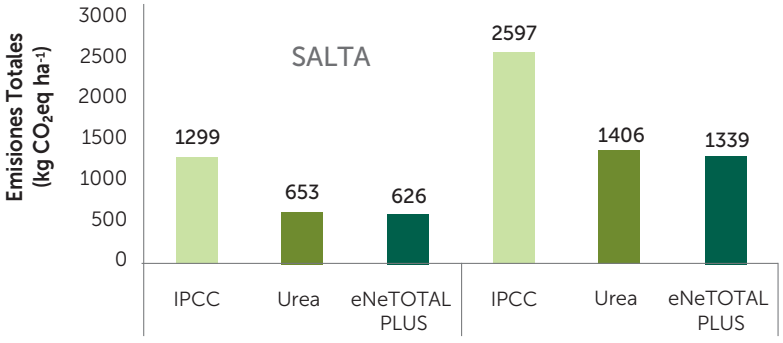
GRÁFICO 2: *Promedio de emisiones totales por fertilización nitrogenada (kg CO_2eq ha^{-1}) durante el cultivo de maíz bajo distintas fuentes y dosis de N: 100 y 200 kg N ha^{-1}. Campañas (2023-25). Localidades: Balcarce (Bs. As.), Oliveros (Santa Fe), Salta, Corrientes y Paraná (Entre Ríos).*



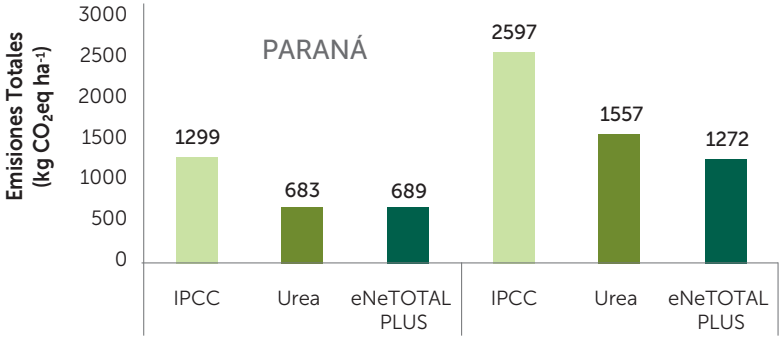



OLIVEROS
Emisiones Totales (kg CO_2eq ha^{-1})
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1299
667
628
2597
1284
1179
IPCC
Urea
eNeTOTAL PLUS
IPCC
Urea
eNeTOTAL PLUS

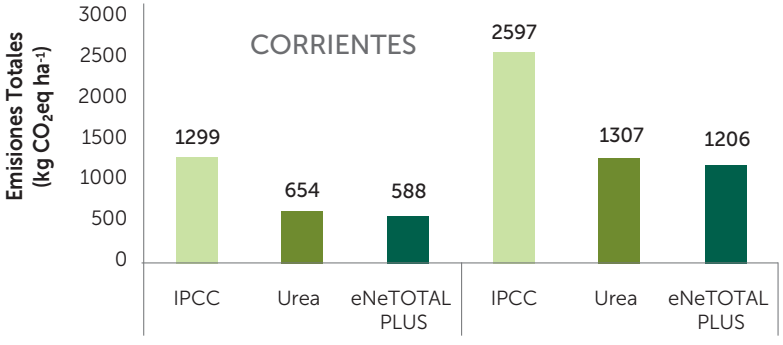


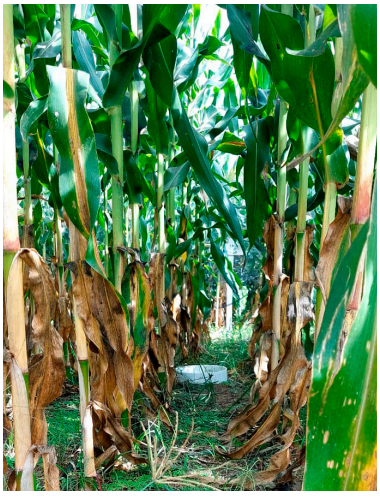

SALTA
Emisiones Totales (kg CO_2eq ha^{-1})
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1299
653
626
2597
1406
1339
IPCC
Urea
eNeTOTAL PLUS
IPCC
Urea
eNeTOTAL PLUS




PARANÁ
Emisiones Totales (kg CO_2eq ha^{-1})
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1299
683
689
2597
1557
1272
IPCC
Urea
eNeTOTAL PLUS
IPCC
Urea
eNeTOTAL PLUS




CORRIENTES
Emisiones Totales (kg CO_2eq ha^{-1})
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1299
654
588
2597
1307
1206
IPCC
Urea
eNeTOTAL PLUS
IPCC
Urea
eNeTOTAL PLUS



COMENTARIOS FINALES

- En todos los sitios experimentales, el pico de emisión coincidió con el incremento del porcentaje de poros llenos de agua (% PLA), producto de la ocurrencia de precipitaciones previas al día de muestreo.

- En cada uno de los sitios evaluados, los valores de emisión directa fueron inferiores al 1 % del N aplicado propuesto por el IPCC.

- En todos los sitios y tratamientos, las emisiones totales por fertilización nitrogenada, resultaron inferiores a la estimada utilizando los FE propuestos por el IPCC. Esto indica la importancia del empleo de FE ajustados localmente para realizar una mejor estimación de la huella de carbono.

- Si bien las pérdidas directas de N_2O no fueron afectadas por la fuente, tanto en Balcarce como Paraná el empleo eNeTOTAL PLUS tendió a reducirlas.

- En todos los sitios experimentales, el uso de eNeTOTAL PLUS mitigó las emisiones totales, principalmente por la reducción de la volatilización de amoníaco (pérdida indirecta de N_2O).



La generación de factores de emisión (FE) locales y trabajar con las MPM permite, no solo mejorar la eficiencia de uso de los nutrientes aplicados, sino también poder medir la huella de carbono real de nuestra producción, de esta manera podemos generar estrategias de manejo adecuadas para acortar brechas de rendimiento y mejorar el balance de carbono, buscando la sostenibilidad de nuestros sistemas productivos.